

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד א' (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 13 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשש האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 4 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל - 50 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
סך הנקודות הוא 103 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות.
 - יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\sin \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) - \sin 1 \right)$ שווה ל-

א. $\sin 1$ ב. 0 ג. 1 ד. $\cos 1$ ה. ∞

התשובה הנכונה היא ד.

על פי הגדרת הנגזרת

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1+x) - \sin 1}{x} = \sin'(1) = \cos 1.$$

ולכן בהצבת איברי הסדרה $1/n^2$ במקום x (זו סדרה שמתכנסת לאפס, ואיבריה אינם אפסים) מקבלים שהגבול המבוקש הוא $\cos 1$.

שאלה 2. תהי $f(x) = e^x - 1 - \sin x$ אז

א. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי ב. f חסומה ב- $(-\infty, \infty)$

ג. $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$ ד. f מקבלת מינימום מוחלט ב- $(-\infty, \infty)$

ה. f' חסומה מלעיל ב- $(-\infty, \infty)$

התשובה הנכונה היא ג.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ולכן א' ו - ב' אינם נכונים.

באופן דומה גם ה' אינו נכון.

נבדוק תחילה שהחסם התחתון (= האינפימום) של f הוא -2. ואמנם, לכל x מתקיים

$$e^x - 1 - \sin x \geq 0 - 1 - 1 = -2$$

$$\text{כלומר הפונקציה מקבלת ערכים קרובים כרצוננו, } \lim_{n \rightarrow -\infty} e^n - 1 - \sin(2n + \frac{1}{2})\pi = 0 - 1 - 1 = -2$$

לערך -2. אך הפונקציה אינה מקבלת את הערך -2, ולכן גם ד' אינו נכון.

נראה ש - ג' נכון: מאחר ש - $f(0) = 0$, די להראות כי f עולה ב- $[0, \infty)$, כדי להסיק ש- $f(x) \geq 0$

לכל $x \geq 0$. לשם כך נראה כי $f'(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$. הנגזרת היא: $f'(x) = e^x - \cos x$. מאחר ש-

$$e^x \geq 1 \text{ לכל } x \geq 0 \text{ ו- } \cos x \leq 1 \text{ לכל } x, \text{ לכל } x \geq 0, f'(x) \geq 0 \text{ ו- } f \text{ עולה ב- } [0, \infty).$$

שאלה 3. כל ערכי a שעבורם הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} (\cos(ax))^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ e & x = 0 \end{cases}$$

רציפה ב- $x = 0$ הם:

א. ± 1 ב. $\pm\sqrt{2}$ ג. ± 2 ד. ± 3 ה. $\pm\sqrt{3}$

התשובה הנכונה היא ב'.

אם $a = 0$ הפונקציה ודאי אינה רציפה, ולכן נניח כי $a \neq 0$. נקח לוגריתם ונפעיל לופיטל ונקבל כי

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left((\cos(ax))^{-1/x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln \cos(ax)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin(ax)}{2x \cos(ax)} = \frac{a^2}{2} \end{aligned}$$

(מכיון ש- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos(ax) = 1$).
תנאי הרציפות הוא כי $e = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e^{a^2/2}$, כלומר, $a = \pm\sqrt{2}$.

שאלה 4. מספר הפתרונות של המשוואה $x^2 = 3 - e^{-x^2}$ הוא

א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

התשובה הנכונה היא ג'.

הפונקציה $f(x) = x^2 - 3 + e^{-x^2}$ רציפה ומקיימת $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$ ו- $f(0) = -3$. על סמך משפט ערך הביניים יש $x_1 < 0 < x_2$ כך ש- $f(x_1) = f(x_2) = 0$, כלומר יש למשוואה לפחות שני שורשים. כדי להראות שיש לה בדיוק שני שורשים נזכור כי ע"ס משפט Rolle בין כל שני אפסים של הפונקציה יש אפס לנגזרת, אך למשוואה $f'(x) = 2x(1 - e^{-x^2}) = 0$ יש רק פתרון יחיד: $x = 0$ (כי $e^{-x^2} < 1$ לכל $x \neq 0$), לכן למשוואה המקורית יש לכל היותר שני שורשים. צירוף שני החלקים מראה שלמשוואה יש בדיוק שני שורשים.

שאלה 5. תהי $F(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$. אז

א. F קמורה ב- $[-10, 10]$ ב. F מונוטונית ב- $[-10, 10]$

ג. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = 1$ ד. $F(x) \geq x$ לכל $x \geq 0$

ה. $F(x) \leq \frac{x^3}{3}$ לכל $x \geq 0$

התשובה הנכונה היא ה'.

על סמך המשפט היסודי של החדו"א $F'(x) = \sin(x^2)$. לכן גם $F'(x)$ וגם $F''(x) = 2x \cos(x^2)$ משנות סימן בקטע $[-10, 10]$, ולכן F איננה מונוטונית ואיננה קמורה בקטע. ג' אינו נכון כי על פי לופיטל

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0 \end{aligned}$$

(כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$)

אילו היה ד' נכון אז מתוך $\sin s \leq 1$ היינו מקבלים לכל $x \geq 0$ -ש-

$$x \leq F(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt \leq \int_0^x 1 dt = x$$

ולכו אי השוויון הוא למעשה שוויון, ובפרט $\sin(t^2) = 1$ לכל $0 \leq t \leq x$, מה שאיננו נכון. כדי להראות ש - ה' נכון נשתמש בכך ש - $\sin s \leq s$ לכל $s \geq 0$ ונקבל כי

$$F(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt \leq \int_0^x t^2 dt = x^3/3.$$

שאלה 6. סמנו מיהם כל האינטגרלים המתכנסים מבין האינטגרלים המוכללים הבאים.

$$1. \int_3^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2} dx \quad 2. \int_1^\infty \frac{\cos x}{x} dx \quad 3. \int_0^1 \frac{\cos x}{x} dx$$

א. 1, 2 ב. 1, 3 ג. 1 ד. 2 ה. כולם

התשובה הנכונה היא א'.

והאינטגרל $\int_3^\infty \frac{1}{x^{3/2}} dx$ מתכנס (כי $3/2 > 1$). על סמך מבחן ההשוואה גם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 x}{x^2} / \frac{1}{x^{3/2}} = 0$

האינטגרל (1) מתכנס.
אינטגרציה בחלקים נותנת כי

$$\int_1^\infty \frac{\cos x}{x} dx = \frac{\sin x}{x} \Big|_1^\infty + \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2} dx.$$

המחבר הראשון סופי כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, ואילו $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2} dx$ מתכנס בהחלט כי $|\sin x| \leq 1$ ו-
מתכנס. לכן גם האינטגרל (2) מתכנס. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$

האינטגרל (3) איננו מתכנס כי $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cos x}{x} / \frac{1}{x} = \cos 1 > 0$, והאינטגרל $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ איננו מתכנס.

שאלה 7. רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{2^n}{n} + \frac{3^n}{n!} + \frac{1}{n} \right) x^n$ הוא

א. 0 ב. $\frac{1}{2}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. 1 ה. ∞

התשובה הנכונה היא ב'.

הטור הוא סכום של שלושה טורים:

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{2^n}{n} x^n \quad \text{שרדיוס ההתכנסות שלו הוא } \frac{1}{2}.$$

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{3^n}{n!} x^n \quad \text{הטור שרדיוס ההתכנסות שלו הוא אינסופי.}$$

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} x^n \quad \text{והטור שרדיוס ההתכנסות שלו הוא 1.}$$

שלושת הטורים מתכנסים עבור $|x| < \frac{1}{2}$ ולכן $R \geq \frac{1}{2}$. אך אם $x > \frac{1}{2}$ הטור הראשון מתבדר, והיות
שלכל הטורים אברים חיוביים (כי בפרט $x > 0$) גם סכום שלושת הטורים מתבדר. לכן $R = \frac{1}{2}$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. תהי f גזירה בסביבה של הנקודה $x = 2$, $f'(x) > 0$ בסביבה זו, ו- $f'(2) = 7$. אז
 $(f^{-1})'(7) = \frac{1}{2}$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

הנוסחה הנכונה היא $(f^{-1})'(7) = \frac{1}{f'(f^{-1}(7))}$, ואין לנו נתונים לחישוב אגף ימין.

שאלה 9. השגיאה בקירוב של $e^{1/2}$ באמצעות פולינום טיילור מסדר 5 סביב 0 של e^x קטנה מ- 10^{-4} .

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

השארית ניתנת ע"י

$$R_6(e^{1/2}) = \frac{e^c}{6!} \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{e^c}{6! 2^6}$$

כאשר $0 < c < \frac{1}{2}$, ולכן $e^c < e < 3$. חישוב ישיר מראה כי

$$\frac{3}{6! 2^6} = \frac{3}{720 \cdot 64} < \frac{1}{10000}.$$

שאלה 10. תהי f רציפה בקטע $(-1, 1)$, גזירה בכל $x \neq 0$, ו- $f'(x) \geq 0$ לכל $x \neq 0$ בקטע, אז f מונוטונית עולה בקטע.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

בכל אחד מהקטעים החלקיים $[-1, 0]$, $[0, 1]$ בנפרד הפונקציה מונוטונית, כי היא רציפה ובעלת נגזרת אי-שלילית בקטע הפתוח המתאים. ואם $-1 < x < 0 < y < 1$ אז $f(x) \leq f(0)$ על סמך המונוטוניות בקטע $[-1, 0]$ ובאופן דומה $f(0) \leq f(y)$, ולכן $f(x) \leq f(y)$.

שאלה 11. תהי f רציפה על כל הישר, ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$. אז f מקבלת מינימום מוחלט ומקסימום מוחלט ב- $(-\infty, \infty)$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

הפונקציה אמנם מקבלת מינימום מוחלט (הוכיחו זאת!) אך אינה חייבת לקבל מקסימום מוחלט. למשל $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ מקיימת את התנאי אך $f(x) < 1$ לכל x .

שאלה 12. סדרת הפונקציות $f_n(x) = x^n$ מתכנסת במידה שווה בקטע $(-1, 1]$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

המועמדת להיות פונקצית הגבול היא הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

אך ההתכנסות איננה במידה שווה. אפשר לראות זאת בשני אופנים:

א. גבול במ"ש של פונקציות רציפות הוא פונקציה רציפה, אך f איננה רציפה.

ב. נקבע n , ואז $f_n(1) = f(1) = 1$ ולכן

$$\begin{aligned} M_n &= \sup_{-1 < x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{-1 < x < 1} |f_n(x) - f(x)| \\ &= \sup_{-1 < x < 1} |x^n - 0| = \sup_{-1 < x < 1} |x^n| = 1 \end{aligned}$$

כלומר $M_n \not\rightarrow 0$ ואין התכנסות במ"ש.

שאלה 13. חלקיק נע על הישר כך שבזמן $t = 0$ הוא נמצא בראשית, ומהירותו בזמן t (הנמדד

בשניות) היא $v(t) = \frac{1}{2} - \sin(2t)$ ס"מ לשניה. אז בזמן $t = \frac{\pi}{4}$ הוא נמצא שמאלה מהראשית.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

המיקום של החלקיק בזמן T ניתן ע"י

$$\begin{aligned} S(T) &= \int_0^T v(t) dt = \int_0^T \left(\frac{1}{2} - \sin(2t) \right) dt \\ &= \frac{1}{2} (t + \cos(2t)) \Big|_0^T = \frac{1}{2} (T + \cos(2T) - 1) \end{aligned}$$

ועבור $T = \pi/4$ מקבלים $S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 1\right) < 0$, כלומר החלקיק נמצא שמאלה מהראשית.

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(5%) א. הגדירו: הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

נסמו ב - $S_k = \sum_{n=1}^k a_n$ את הסכום החלקי ה - k -י של הטור. אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס (וסכמו S) אם הסדרה $\{S_k\}_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת (וגבולה S).

(5%) ב. נסחו במדויק את מבחן האינטגרל, הקושר בין התכנסות טור חיובי ואינטגרל מוכלל.

תהי f פונקציה מונוטונית יורדת ואי-שלילית בקרן $[1, \infty)$. אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ מתכנס אם האינטגרל המוכלל $\int_1^{\infty} f(x)dx$ מתכנס.

(10%) ג. הוכיחו את מבחן ההשוואה לטורים חיוביים: אם $0 \leq a_n \leq b_n$ לכל n , ואם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס,

אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

צטטו במדויק את כל המשפטים שעליהם אתם מסתמכים.

ראינו בכיתה שטור עם אברים חיוביים $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ מתכנס אם סדרת הסכומים החלקיים שלו

$$S_k = \sum_{n=1}^k c_n \text{ חסומה.}$$

נסמן ב - $A_k = \sum_{n=1}^k a_n$ את הסכומים החלקיים של $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ וב - $B_k = \sum_{n=1}^k b_n$ את הסכומים

החלקיים של $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. על פי הנתון הסדרה $\{B_k\}$ חסומה. נסמן ב - B חסם מלעיל שלה, כלומר $B_k \leq B$ לכל k .

היות ש- $a_n \leq b_n$ לכל n , נקבל כי גם

$$A_k = \sum_{n=1}^k a_n \leq \sum_{n=1}^k b_n = B_k \leq B$$

לכל k . כלומר, הסדרה $\{A_k\}$ חסומה אף היא, ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

שאלה 2. (10%)

הוכיחו כי אם f גזירה בנקודה x_0 , אז היא רציפה בנקודה x_0 .

יש להוכיח כי $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$. מההנחה נובע כי $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ קיים וסופי, ולכן עפ"י כללי האריתמטיקה של גבולות

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

שאלה 3. (10%)

נגדיר סדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ על-ידי: $a_1 = 2$ ו- $a_{n+1} = 4 - \frac{3}{a_n}$. הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

צטטו במדויק את כל המשפטים שעליהם אתם מסתמכים.

נראה תחילה באינדוקציה שהסדרה מונוטונית עולה, וחסומה מלרע על ידי 2, כלומר נראה ש-
 $a_n \geq 2$ ו- $a_{n+1} > a_n$ לכל $n \geq 1$:

$$\text{עבור } n = 1 \text{ נקבל } a_1 \geq 2 > 4 - \frac{3}{2} = a_2.$$

אם נניח כי $a_n > a_{n-1} \geq 2$, אז (מאחר ש- a_n ו- a_{n-1} שניהם חיוביים) $\frac{3}{a_n} < \frac{3}{a_{n-1}}$, ולכן

$$a_{n+1} = 4 - \frac{3}{a_n} > 4 - \frac{3}{a_{n-1}} = a_n \geq 2.$$

(האי שוויון האחרון הוא חלק מהנחת האינדוקציה!).

מכך ש- $a_n \geq 2$ לכל n , נובע ש- $\frac{3}{a_n} > 0$, ולכן

$$a_{n+1} = 4 - \frac{3}{a_n} < 4$$

לכל n , והסדרה חסומה מלעיל.

על סמך המשפט שסדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת, נקבל כי $\lim a_n$ קיים, ונסמנו ב- L . נעבור לגבול במשוואה $a_{n+1} = 4 - \frac{3}{a_n}$ ונקבל כי $L = 4 - \frac{3}{L}$ או $L^2 - 4L + 3 = 0$. למשוואה זו שני פתרונות $L = 1$ ו- $L = 3$, אך $L = 1$ איננו יכול להיות הגבול: כבר $a_1 = 2 > 1$ והסדרה מונוטונית עולה!

לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$.

שאלה 4. (10%)

(משיעורי הבית) חשבו את $\int_0^1 \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3} dx$.

נציב $y = \frac{1}{x}$ אז $dy = \frac{-dx}{x^2}$, הנקודה $x = 0$ מתאימה ל- $y = \infty$ והנקודה $x = 1$ מתאימה ל- $y = 1$.
לכן

$$\int_0^1 \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} \frac{dx}{x^2} = - \int_{\infty}^1 y e^{-y} dy = \int_1^{\infty} y e^{-y} dy$$

את האינטגרל האחרון נחשב על ידי אינטגרציה בחלקים נקבל

$$-ye^{-y} \Big|_1^{\infty} + \int_1^{\infty} e^{-y} dy = -ye^{-y} - e^{-y} \Big|_1^{\infty} = 2e^{-1}.$$